EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 25 MIN

Connexité par arcs de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

1. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.
2. Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$. Montrer que $P(z) = \det\left((1-z)A + zB\right)$ est un polynôme non nul en z.
3. En déduire un chemin continu de A à B dans $GL_n(\mathbb{C})$. Conclure.
4. Montrer que $GL_n^+(\mathbb{R}) = \{\det > 0\}$ contient I_n et $\mathrm{diag}(-1,-1,1,\dots,1)$, et relier ces deux matrices par un chemin dans $GL_n^+(\mathbb{R})$.